

ไอซี (Integrated Circuit: IC) และ ลอจิกเกต (Digital IC & Logic Gates)

Integrated Circuit & Logic Gates

- IC
- Logic Gate
- Buffer Gate
- NOT Gate
- AND Gate
- OR Gate
- NAND Gate
- NOR Gate
- Exclusive OR (XOR Gate)
- Exclusive NOR (XNOR Gate)

- สัญญาณ Analog จะมีลักษณะสัญญาณที่จะต่อเนื่องกันไปเรื่อย



- สัญญาณ Digital จะแยกความแตกต่างได้ 2 ค่า คือ 1 กับ 0 (HIGH or Low)



ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

IC (Integrated Circuit)

อุปกรณ์พื้นฐานในวงจรดิจิทัล เรียกว่า ลอจิกเกต (Logic Gate) ซึ่งถูกผลิตมาอยู่ในรูปของวงจรรวมหรือเรียกว่า ไอซี (Integrated Circuit: IC)

Small Scale Integration: SSI	≤ 12
Medium Scale Integration: MSI	12–99
Large Scale Integration: LSI	100 –999
Very Large Scale Integration: VLSI	≥ 1000



ที่มา: <https://th.depositphotos.com/22756260/stock-photo-electronic-chips-isolated.html>

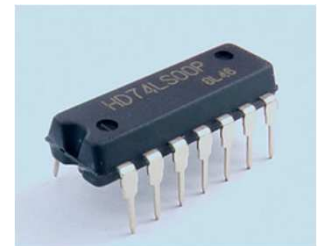
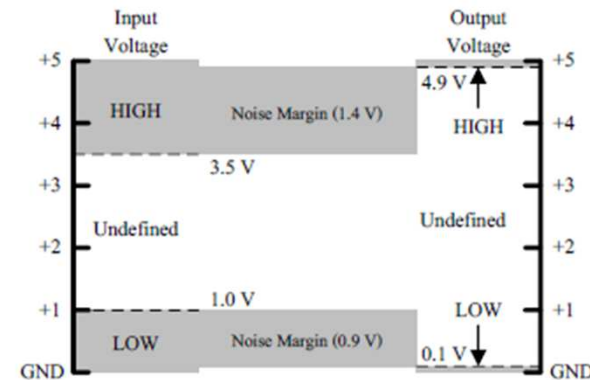
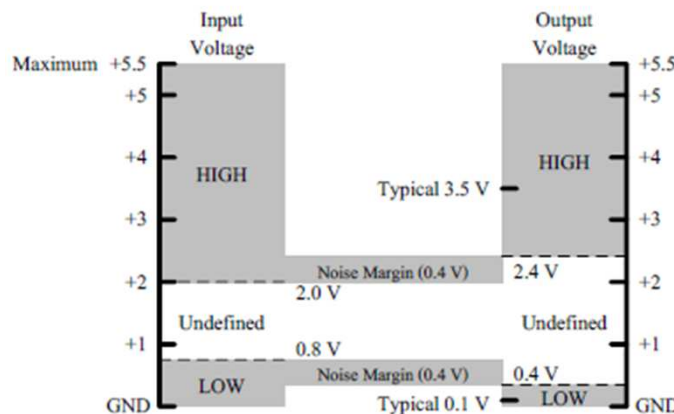
TTL & CMOS

ไอซี (Integrated Circuit) แบ่งได้เป็น 2 ชนิดตามโครงสร้างอุปกรณ์ภายใน

- ไอซีดิจิทัลชนิด CMOS โครงสร้างภายในทำมาจาก MOSFET มีผลต่อไฟฟ้าสถิตภายนอก ไอซีชนิดนี้ต้องการไฟเลี้ยงประมาณ 3-15 โวลต์
- ไอซีดิจิทัลชนิด TTL ย่อมาจาก Transistor Transistor Logic โครงสร้างภายในเป็น ทรานซิสเตอร์ ต้องการไฟเลี้ยงประมาณ 4.75–5.25 โวลต์กระแสอยู่ที่ประมาณ 8-100 มิลลิแอมป์



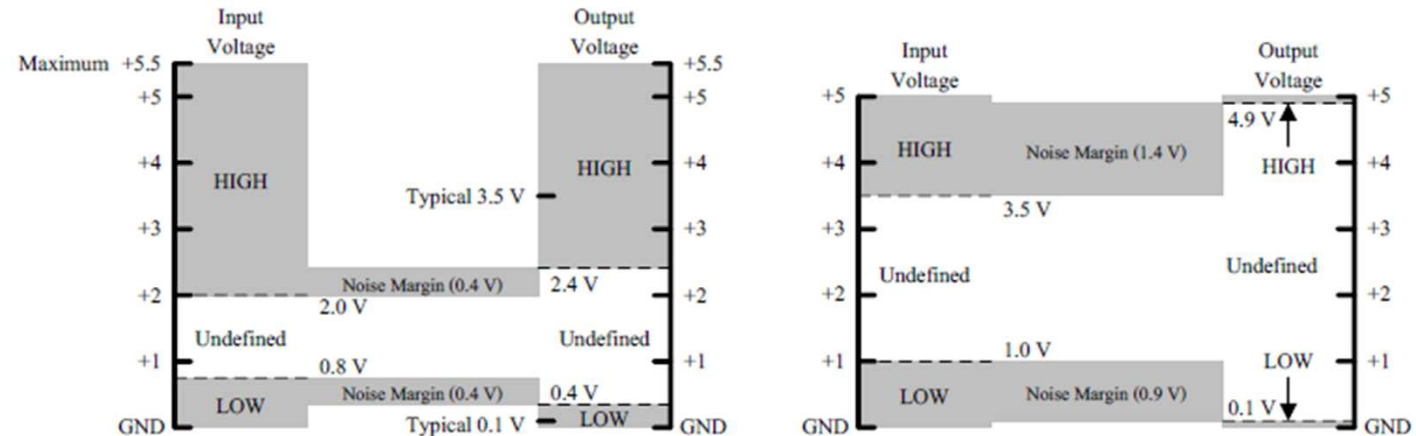
ที่มา : <http://www.active-robots.com/products/components/chips-ics.shtml>



ที่มา : <http://www.icver.com/html/pro/22/42737.htm>

ความแตกต่างระหว่าง TTL กับ CMOS

- TTL เร็วกว่า CMOS
- CMOS ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่า TTL
- Fan Out คือ ความสามารถด้าน output ของเกต
- ดัชนีแรงดัน กระแส
- Noise Margin ค่าความแตกต่างของแรงดันระหว่าง Input และ Output
- อุณหภูมิใช้งาน



เครื่องหมายที่ใช้ในสมการลอจิก

สมการลอจิกในระบบดิจิทัลจะใช้อักษรต่างๆ เช่น A, B, C, Q, Y, a, b, c, y เป็นต้น เป็นสัญลักษณ์แทนตัวแปรของสมการลอจิก ส่วนเครื่องหมายที่ใช้ในสมการลอจิกนั้นมีใช้ 4 อย่างคือ

1. เครื่องหมายเท่ากับ (=) แทนการเท่ากันระหว่างสมการลอจิกทั้งสองด้านรูปแบบ เช่น $Y = A + B$, $Y = A.B$
2. เครื่องหมายบวกกัน (+) แทนการออร์กกันของตัวแปรในสมการเรียกเครื่องหมายนี้ว่า “ออร์” รูปแบบ เช่น $Y = A + B$
3. เครื่องหมายคูณกัน (.) แทนการแอนด์กันของตัวแปรในสมการเรียกเครื่องหมายนี้ว่า “แอนด์” รูปแบบ เช่น $Y = A.B$
4. เครื่องหมายตรงกันข้ามหรือกลับ ($\overline{}$) แทนการนอต เรียกเครื่องหมายนี้ว่า “บาร์” รูปแบบ เช่น $Y = \overline{A}$

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ตารางความจริง (Truth Table)

ตารางความจริง หมายถึง ตารางที่แสดงสถานะการทำงานของลอจิกเกตต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยส่วนของอินพุตและเอาต์พุต โดยจำนวนสถานะการทำงานของลอจิกเกตที่เกิดขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนอินพุต เพราะหนึ่งอินพุตนั้นสามารถเกิดสถานะการทำงานได้สองสถานะคือ 0 กับ 1

ดังนั้นจำนวนสถานะที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ 2^n เมื่อ n คือ จำนวน ตัวแปรด้านอินพุต เช่น ถ้าลอจิกเกตมี 2 อินพุตหรือตัวแปรด้านอินพุตมี 2 ตัว สถานะการทำงาน ที่เกิดขึ้นคือ 2^2 มีค่าเท่ากับ 4 สถานะ และถ้าลอจิกเกตมี 3 อินพุต มีสถานะการทำงานที่เกิดขึ้นคือ 2^3 มีค่าเท่ากับ 8 สถานะ

4 สถานะ

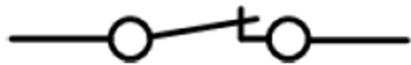
INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

8 สถานะ

INPUT			OUTPUT
A	B	C	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

ลอจิกเกต (Logic gate)

- เกต(Gate) คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกระทำในระบบตรรก
- ลอจิกเกต (Logic gate) คือ อุปกรณ์พื้นฐานในการศึกษาหลักการเบื้องต้นของวงจรดิจิทัล โดยใช้ระดับแรงดันเป็นตัวแปรทางลอจิก ทั้ง Input และ Output ลักษณะการใช้งานได้แก่
 - Positive Logic แรงดันที่สูงกว่า เช่น +5 V เป็นลอจิก 1 และต่ำกว่า เป็น 0
 - Negative Logic แรงดันที่สูงกว่า เช่น +5 V เป็นลอจิก 0 และต่ำกว่า เป็น 1



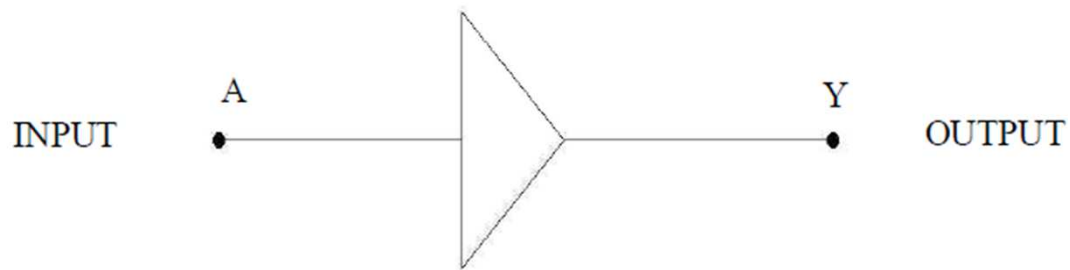
Logic 1 (Closed Switch)



Logic 0 (Open Switch)

Buffer Gate

บัฟเฟอร์เกต เป็นลอจิกเกตที่ให้ผลระดับสัญญาณทางเอาต์พุตเหมือนกับอินพุต
เขียนสัญลักษณ์ สมการลอจิก และตารางความจริงได้ดังนี้



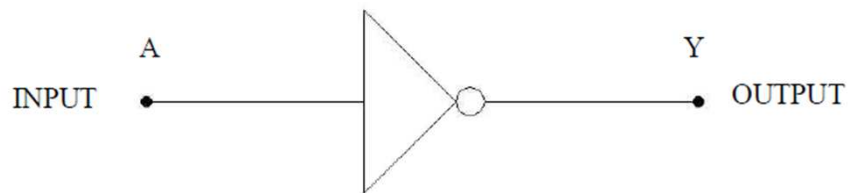
สมการของบัฟเฟอร์เกตเขียนได้ดังนี้ $Y = A$

Truth Table

INPUT	OUTPUT
A	Y
0	0
1	1

NOT Gate

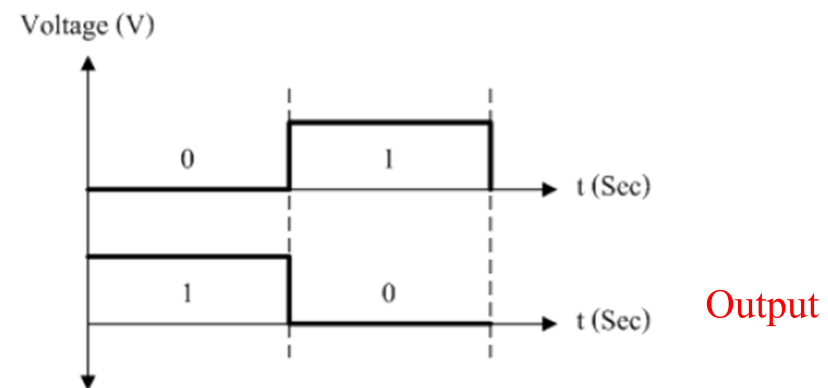
นอตเกต หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อินเวอร์เตอร์” เป็นลอจิกเกตที่ให้ผลของระดับสัญญาณทางเอาต์พุต ตรงกันข้ามกับอินพุต หรือกลับกันกับอินพุต เขียนสัญลักษณ์ สมการลอจิกและตารางความจริงได้ดังนี้



Boolean Expression: $\bar{A} = Y$

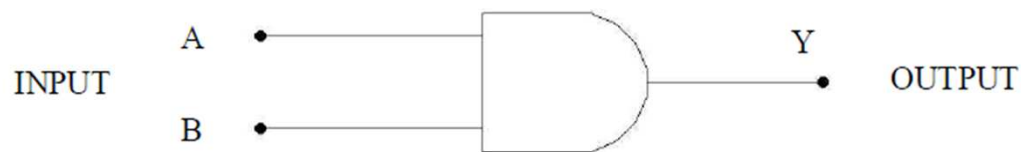
Truth Table

INPUT	OUTPUT
A	Y
0	1
1	0



AND Gate

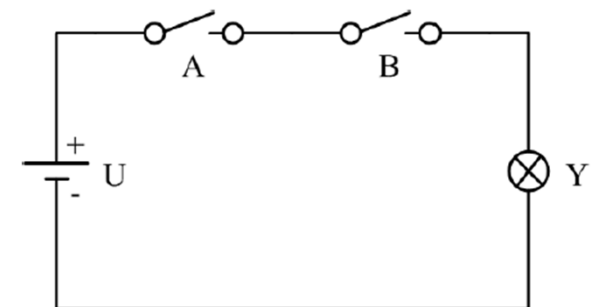
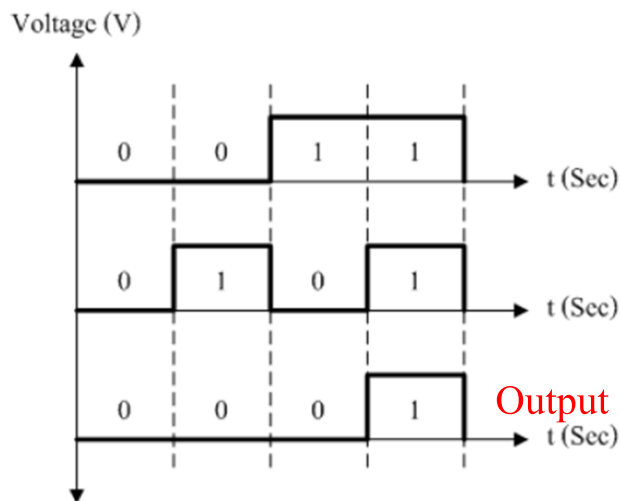
AND Gate คือ Gate ที่ให้ Output เป็น Logic 1 ก็ต่อเมื่อ Input ทุกตัวเป็น Logic 1 และจะให้ Output เป็น Logic 0 ก็ต่อเมื่อ Input ตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัวเป็น Logic 0



Boolean Expression: $A \cdot B = Y$

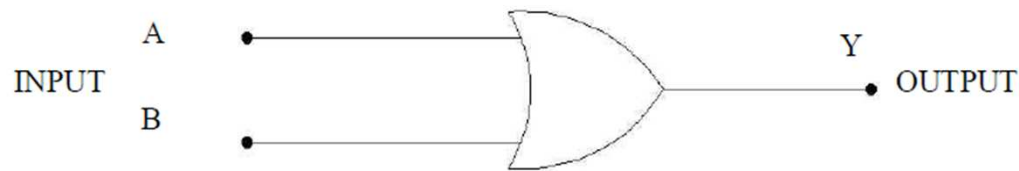
Truth Table

INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



OR Gate

OR Gate คือ Gate ที่ให้ Output เป็น Logic 1 ก็ต่อเมื่อ Input ตัวหนึ่งตัวใดหรือทุกตัวเป็น Logic 1 และจะให้ Output เป็น Logic 0 ก็ต่อเมื่อ Input ทุกตัวเป็น Logic 0

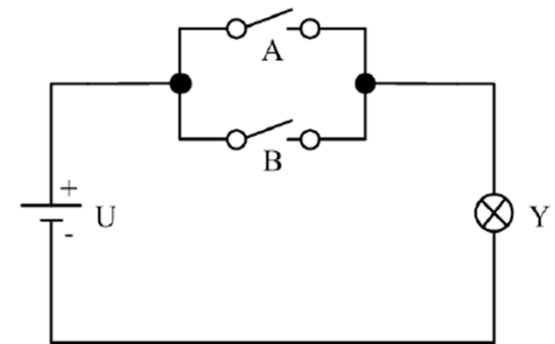
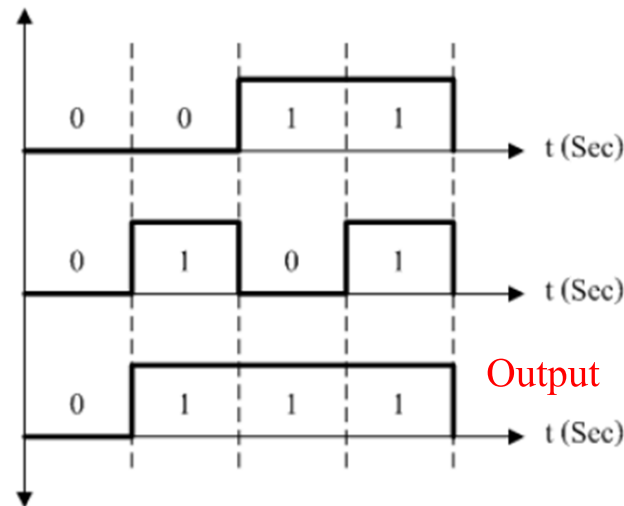


$$\text{Boolean Expression: } A + B = Y$$

Truth Table

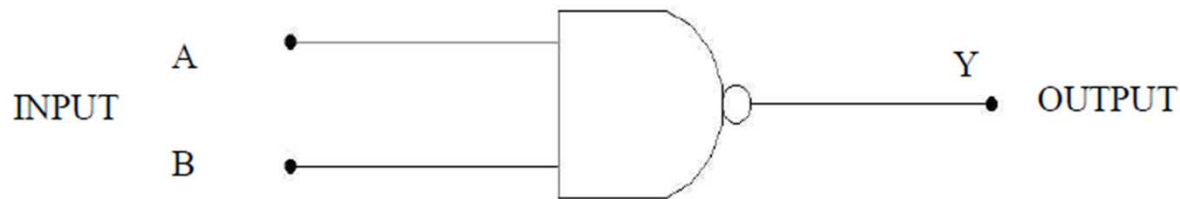
INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Voltage (V)



NAND Gate

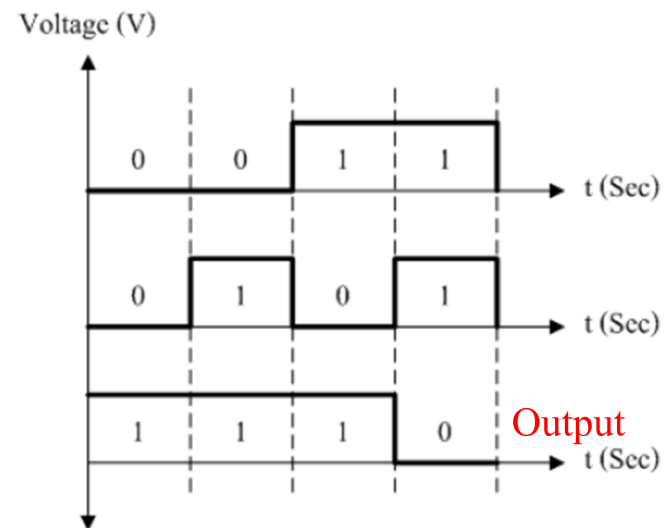
NAND Gate คือ Gate ที่ ให้ Output เป็น Logic 1 ก็ต่อเมื่อ Input ตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัว เป็น Logic 0 และจะให้ Output เป็น Logic 0 ก็ต่อเมื่อ Input ทุกตัวเป็น Logic 1



Boolean Expression: $\overline{A \cdot B} = Y$

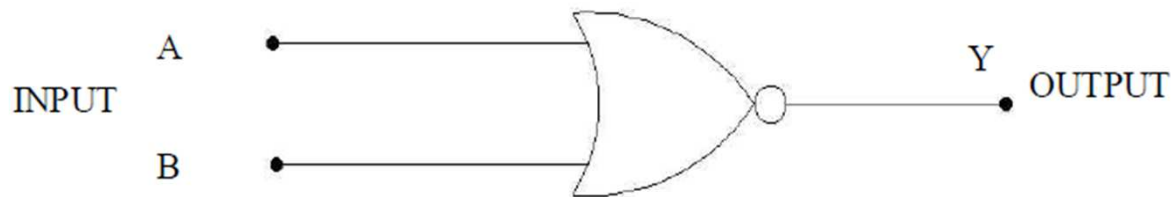
Truth Table

INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



NOR Gate

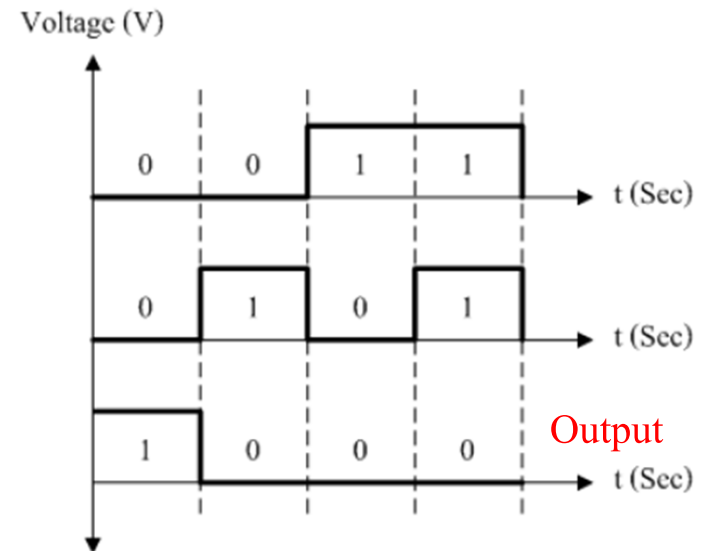
NOR Gate คือ Gate ที่ให้ Output เป็น Logic 1 ก็ต่อเมื่อ Input ทุกตัวเป็น Logic 0 และจะให้ Output เป็น Logic 0 ก็ต่อเมื่อ Input ตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัวเป็น Logic 1



Boolean Expression: $\overline{A + B} = Y$

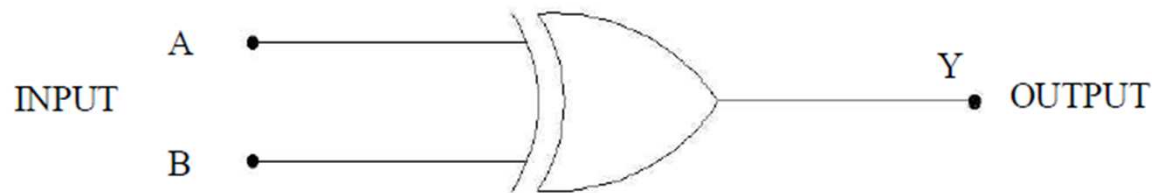
Truth Table

INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



XOR Gate

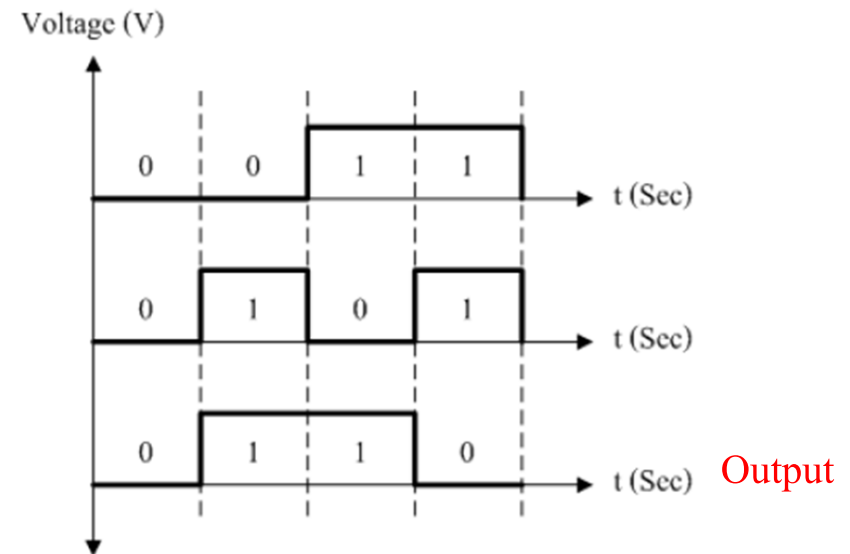
Exclusive OR Gate คือ Gate ที่ให้ Output เป็น Logic 1 ก็ต่อเมื่อ Input มี Logic ต่างกัน และจะให้ Output เป็น Logic 0 ก็ต่อเมื่อ Input มี Logic เหมือนกัน



Boolean Expression: $A \oplus B = Y$

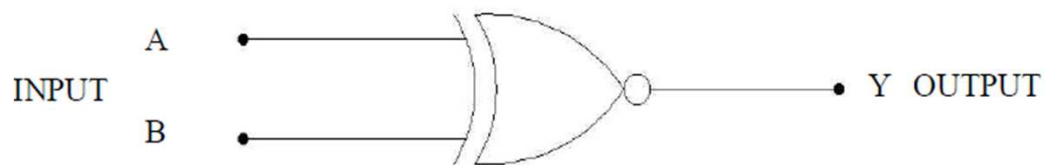
Truth Table

INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



XNOR Gate

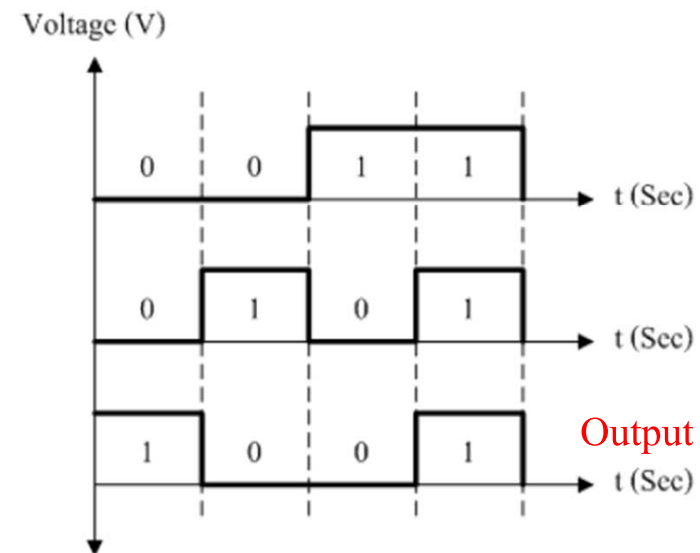
Exclusive NOR Gate หรือ Comparator คือวงจร Gate ที่ ให้ Output เป็น Logic 1 ก็ต่อเมื่อ Input มี Logic เหมือนกันและจะให้ Output เป็น Logic 0 เมื่อ Input มี Logic



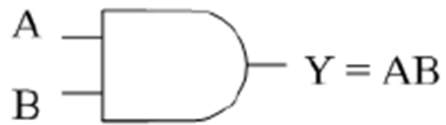
Boolean Expression: $\overline{A \oplus B} = Y$

Truth Table

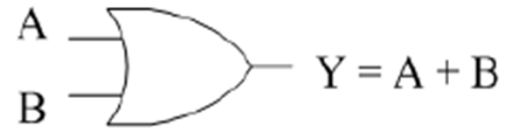
INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



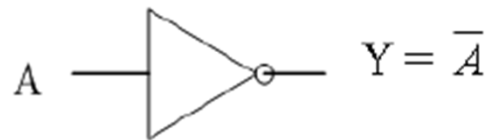
Summary



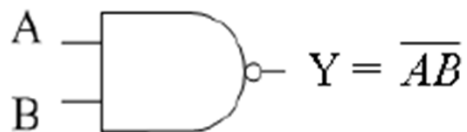
AND Gate



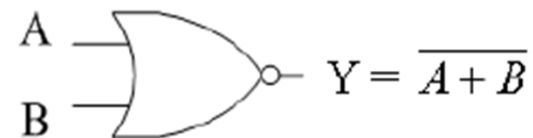
OR Gate



NOT Gate

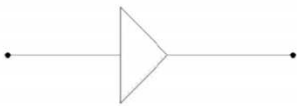
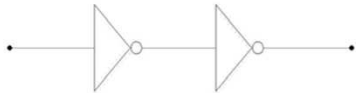
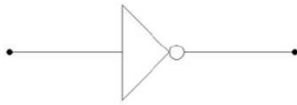
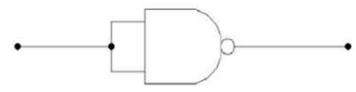


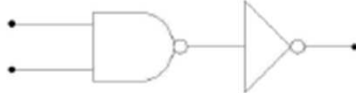
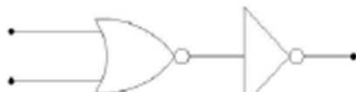
NAND Gate



NOR Gate

ความสัมพันธ์ของลอจิกเกต

ลอจิกเกต	ลอจิกเกต หรือ วงจรลอจิกเกตที่ใช้แทน
	
	

ลอจิกเกต	ลอจิกเกต หรือ วงจรลอจิกเกตที่ใช้แทน
	
	
	
	
	
	

จงเขียนวงจรลอจิกเกตจากสมการต่อไปนี้ $Y = B\bar{A} + \bar{B}A + AB + \bar{A}\bar{B}$



จงเขียนวงจรลอจิกเกตจากสมการต่อไปนี้ $Y = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B}$



จงเขียนวงจรลอจิกเกตจากสมการต่อไปนี้

$$Y = \overline{B}(\overline{A} + B)(\overline{A} + C)$$



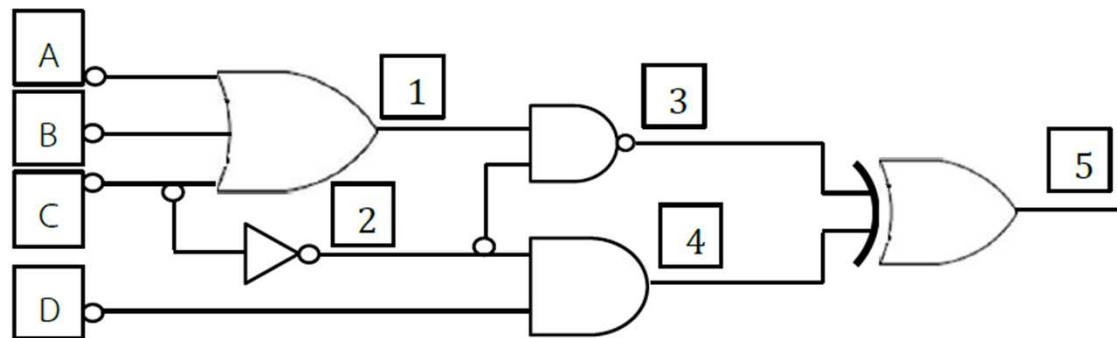
Assignment 2.1 จงเขียนวงจรลอจิกเกิดจากสมการต่อไปนี้

1. $Y = (A + B)(A + \bar{A}B)C + \bar{A}(B + \bar{C}) + \bar{A}B + ABC$

2. $Y = \overline{\bar{A}\bar{B}C \cdot AB \cdot \bar{A}\bar{B}\bar{C} \cdot A\bar{C} \cdot ABC}$

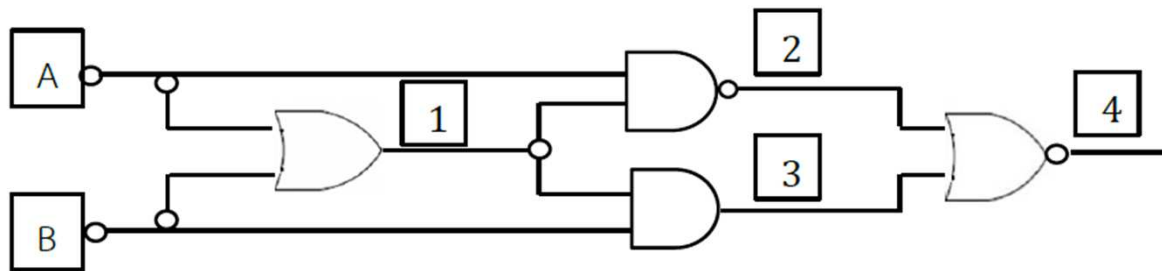
3. $Y = \overline{\bar{A}(B + \bar{C})} + \overline{A \cdot \bar{B}} + ABC$

จงหา Function Output ของเกตทุกตัว จากวงจรลอจิกที่กำหนดให้



ที่มา: https://pws.npru.ac.th/areerat/system/20171005184310_0bc03c38db7eb24f109acd918afa7af5.pdf

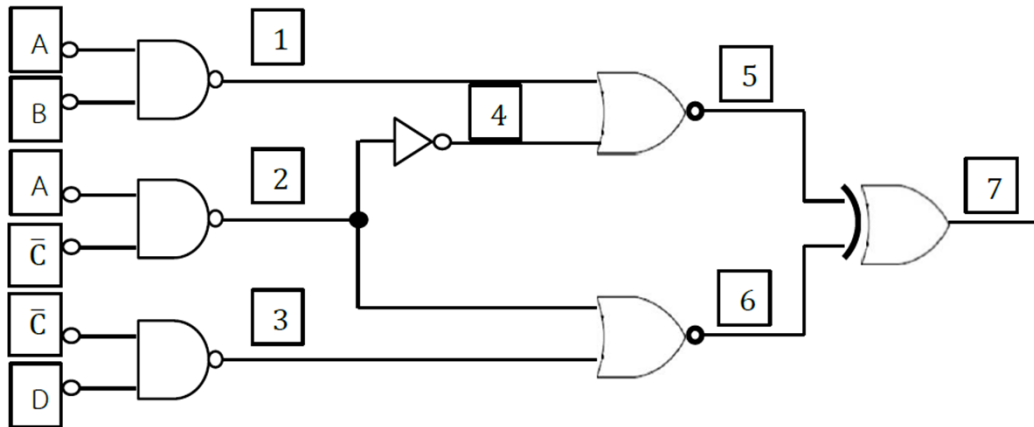
จงหา Function Output ของเกตทุกตัว จากวงจรลอจิกที่กำหนดให้



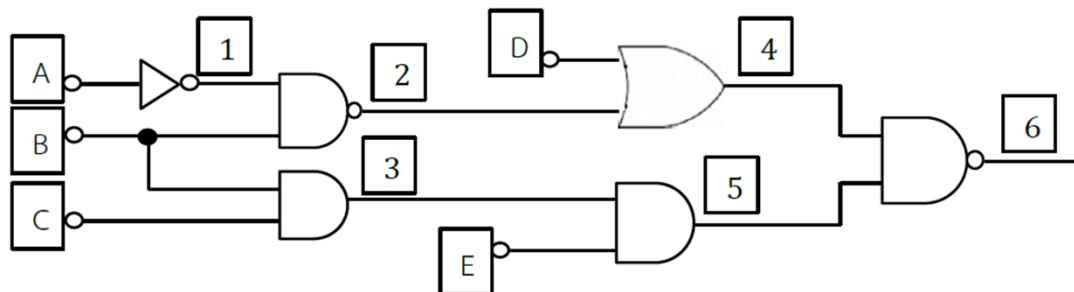
ที่มา: https://pws.npru.ac.th/areeratk/system/20171005184310_0bc03c38db7eb24f109acd918afa7af5.pdf

Assignment 2.2 จงหา Function Output ของเกตทุกตัว จากวงจรลอจิกที่กำหนดให้

1.



2.



ที่มา:ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม https://pws.npru.ac.th/areerat/system/20171005184310_0bc03c38db7eb24f109acd918afa7af5.pdf

การเขียนสมการจากตารางความจริง

การเขียนสมการจากตารางความจริงสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

1. Min Term หรือ **Sum of Product** การเขียนสมการจะพิจารณาเอาต์พุตจากตารางความจริงที่ค่าทางลอจิกเป็น “1” เท่านั้น โดยสมการที่เขียนจะอยู่ในรูปของการคูณระหว่างเทอม แต่ภายในเทอมจะทำการบวกกัน
เช่น
$$F(A, B, C, D) = A.B + A.B.C + A.B.C.D + A.B.C.D$$
2. Max Term หรือ **Product of Sum** การเขียนสมการจะพิจารณาเอาต์พุตจากตารางความจริงที่ค่าทางลอจิกเป็น “0” เท่านั้น และสมการที่เขียนจะอยู่ในรูปของการบวกระหว่างเทอม แต่ภายในเทอมจะทำการคูณกัน
เช่น
$$F(A, B, C, D) = (A+B) . (A+B+C) . (A+B+C+D) . (A+B+C+D)$$

ที่มา: https://pws.npru.ac.th/areerat/system/20171005184310_0bc03c38db7eb24f109acd918afa7af5.pdf

Sum of Product

$$F(A,B,C) = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$$

■ มินเทอม

$$F(A,B,C) = m_2 + m_6 + m_3$$

■ เพื่อความสะดวกอาจเขียนได้ดังนี้

$$F(A,B,C) = \sum m(2, 6, 3)$$

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

$$F(A,B,C) = m_2 + m_6 + m_3 \quad (m = \text{มินเทอม})$$

โดยที่ m_2 มาจาก $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$ คือ $\overline{A}$ เท่ากับค่าคอมพลีเมนต์ของค่าปกติ (1) ก็คือ 0

B เท่ากับค่าปกติ ก็คือ 1

$\overline{C}$ เท่ากับค่าคอมพลีเมนต์ของค่าปกติ ก็คือ 0

ดังนั้น $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$ ก็คือ 010 หมายถึง 2 นั้นเองจึงเป็นค่า m_2

m_6 มาจาก ABC คือ A เท่ากับค่าปกติ ก็คือ 1

B เท่ากับค่าปกติ ก็คือ 1

C เท่ากับค่าคอมพลีเมนต์ของค่าปกติ ก็คือ 0

ดังนั้น ABC ก็คือ 110 หมายถึง 6 นั้นเองจึงเป็นค่า m_6

m_3 มาจาก $\overline{A}BC$ คือ $\overline{A}$ เท่ากับค่าคอมพลีเมนต์ของค่าปกติ ก็คือ 0

B เท่ากับค่าปกติ ก็คือ 1

C เท่ากับค่าปกติ ก็คือ 1

ดังนั้น $\overline{A}BC$ ก็คือ 011 หมายถึง 3 นั้นเองจึงเป็นค่า m_3

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

มินเทอม (Minterm)

เลขฐาน 10	ตัวแปร			Minterm
	A	B	C	
0	0	0	0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$
1	0	0	1	$\overline{A}\overline{B}C$
2	0	1	0	$\overline{A}B\overline{C}$
3	0	1	1	$\overline{A}BC$
4	1	0	0	$A\overline{B}\overline{C}$
5	1	0	1	$A\overline{B}C$
6	1	1	0	$AB\overline{C}$
7	1	1	1	ABC

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

สำหรับฟังก์ชัน SOP ที่ไม่เป็น Canonical Sum

- ต้องขยายให้เป็น Canonical Sum

- เช่น ขาดตัวแปร A ก็ให้คูณด้วย $(A + \bar{A})$

$$\begin{aligned} f(A,B,C) &= \bar{A}C + \bar{A}\bar{B}C + B\bar{C} \\ &= \bar{A}C(B + \bar{B}) + \bar{A}\bar{B}C + B\bar{C}(A + \bar{A}) \\ &= \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} \\ &= m_3 + m_1 + m_5 + m_6 + m_2 \\ &= \Sigma m(1,2,3,5,6) \end{aligned}$$

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

จงเขียน Canonical sum of product form จาก

$$\text{ก) } f(A, B, C) = \sum m(0, 2, 4, 6)$$

$$\text{ข) } f(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 6)$$



ก) โจทย์กำหนด $f(A, B, C)$ แสดงว่า มีตัวแปร 3 ตัว

$\sum m$ หมายถึง ผลบวกของตัว Minterm

$\therefore \sum m(0, 2, 4, 6)$ หมายถึง การนำ Minterm ตัวที่ 0, 2, 4, 6 มาบวกกัน

โดยเขียนอยู่ในรูปของ Canonical sum of product form จะได้

$$\begin{aligned} f(A, B, C) &= \sum m(0, 2, 4, 6) \\ &= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C} \end{aligned}$$

ที่มา: https://pws.npru.ac.th/areerat/system/20171005184310_0bc03c38db7eb24f109acd918afa7af5.pdf

รูปแบบผลคูณของผลบวก (Product of Sum)

- รูปแบบผลคูณของผลบวก (Product of Sum) **POS**
- การนำตัวแปรซึ่งอยู่ในรูปปกติและรูปคอมพลีเมนต์มา OR กัน
 - เรียกเทอมที่ OR กันนี้ว่า **แมกเทอม (Maxterm)**
- แล้วจึงนำ Maxterm แต่ละเทอมมา AND กันอีกที
- ทั้งฟังก์ชันเรียกว่า **Canonical Product**
- เช่น

$$F(A,B,C) = (A+B+C) (A+B+\bar{C}) (\bar{A}+B+\bar{C})$$

- อาจเขียนให้อยู่ในรูปของ Maxterm ได้ดังนี้

$$F(A,B,C) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_5 \quad (M = \text{แมกเทอม})$$

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

Product of Sum

$$F(A,B,C) = (A+B+C) (A+B+\bar{C}) (\bar{A}+B+\bar{C})$$

■ Maxterm

$$F(A,B,C) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_5$$

■ เพื่อความสะดวกอาจเขียนได้ดังนี้

$$F(A,B,C) = \pi_M (0, 1, 5)$$

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

$$F(A,B,C) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_5 \quad (M = \text{แมกเทอม})$$

โดยที่ M_0 มาจาก $A+B+C$ คือ A เท่ากับค่าคอมพลิเมนต์ของค่าปกติ ก็คือ 0

B เท่ากับค่าคอมพลิเมนต์ของค่าปกติ ก็คือ 0

C เท่ากับค่าคอมพลิเมนต์ของค่าปกติ ก็คือ 0

ดังนั้น $A+B+C$ ก็คือ 000 หมายถึง 0 นั่นเองจึงเป็นค่า M_0

M_1 มาจาก $A+B+\bar{C}$ คือ A เท่ากับค่าคอมพลิเมนต์ของค่าปกติ ก็คือ 0

B เท่ากับค่าคอมพลิเมนต์ของค่าปกติ ก็คือ 0

$\bar{C}$ เท่ากับค่าปกติ ก็คือ 1

ดังนั้น $A+B+\bar{C}$ ก็คือ 001 หมายถึง 1 นั่นเองจึงเป็นค่า M_1

M_5 มาจาก $\bar{A}+B+\bar{C}$ คือ $\bar{A}$ เท่ากับค่าปกติ ก็คือ 1

B เท่ากับค่าคอมพลิเมนต์ของค่าปกติ ก็คือ 0

$\bar{C}$ เท่ากับค่าปกติ ก็คือ 1

ดังนั้น $\bar{A}+B+\bar{C}$ ก็คือ 101 หมายถึง 5 นั่นเอง จึงเป็นค่า M_5

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

Max term

เลขฐาน 10	ตัวแปร			Minterm	Maxterm
	A	B	C		
0	0	0	0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$A+B+C$
1	0	0	1	$\overline{A}\overline{B}C$	$A+B+\overline{C}$
2	0	1	0	$\overline{A}B\overline{C}$	$A+\overline{B}+C$
3	0	1	1	$\overline{A}BC$	$A+\overline{B}+\overline{C}$
4	1	0	0	$A\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}+B+C$
5	1	0	1	$A\overline{B}C$	$\overline{A}+B+\overline{C}$
6	1	1	0	$AB\overline{C}$	$\overline{A}+\overline{B}+C$
7	1	1	1	ABC	$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

สำหรับฟังก์ชัน POS ที่ไม่เป็น Canonical Sum

- ต้องขยายให้เป็น Canonical Product

- เช่น ขาดตัวแปร A ก็ให้บวกด้วย $(A.\bar{A})$

$$\begin{aligned}
 f(A,B,C) &= (\bar{A}+C)(A+\bar{B}+C)(B+\bar{C}) \\
 &= (\bar{A}+C+B.\bar{B})(A+\bar{B}+C)(B+\bar{C}+A.\bar{A}) \\
 &= (\bar{A}+B+C)(\bar{A}+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+C)(A+B+\bar{C})(\bar{A}+B+\bar{C}) \\
 &= M_4 + M_6 + M_2 + M_1 + M_5 \\
 &= \Pi M(1,2,4,5,6)
 \end{aligned}$$

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

จงเขียน Canonical product of sum form จาก

$$\text{ก) } f(A, B, C) = \pi m(0, 2, 4, 6)$$

$$\text{ข) } f(A, B, C, D) = \pi m(0, 2, 4, 6)$$



วิธีทำ

ก) โจทย์กำหนด $f(A, B, C)$ แสดงว่า มีตัวแปร 3 ตัว

πm หมายถึง ผลบวกของตัว Maxterm

$\therefore \pi m(0, 2, 4, 6)$ หมายถึง การนำ Maxterm ตัวที่ 0, 2, 4, 6 มาคูณกัน

โดยเขียนอยู่ในรูปของ Canonical product of sum form จะได้

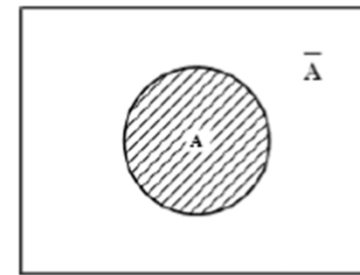
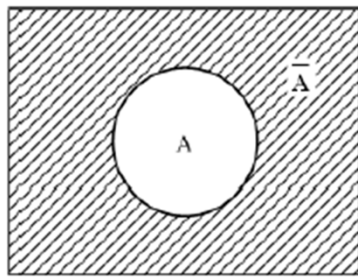
$$\begin{aligned} f(A, B, C) &= \pi m(0, 2, 4, 6) \\ &= (A + B + C). (A + \bar{B} + C). (\bar{A} + B + C). (\bar{A} + \bar{B} + C) \end{aligned}$$

ที่มา: https://pws.npru.ac.th/areerat/system/20171005184310_0bc03c38db7eb24f109acd918afa7af5.pdf

เวนไดอะแกรม (Venn Diagrams)

NOT

$A, \bar{A}$

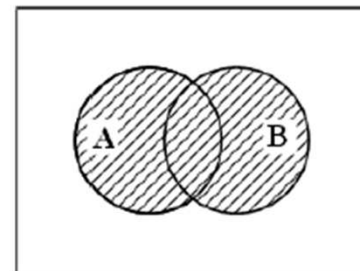
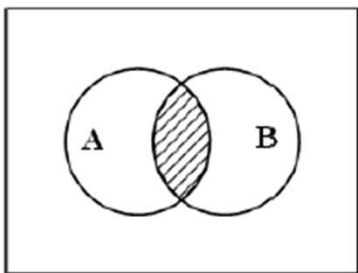


AND

AB

OR

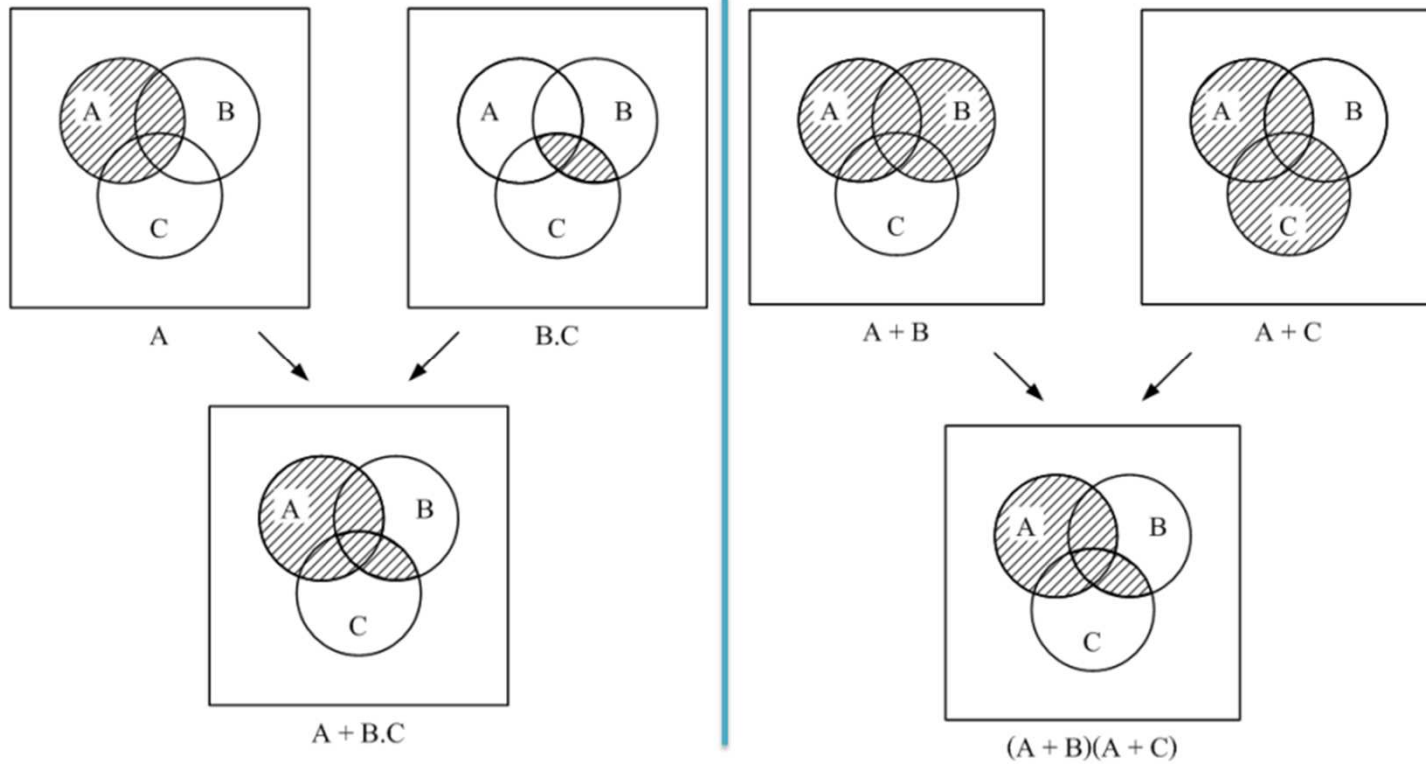
$A+B$



ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

Example 2 จงพิสูจน์ว่า $A+BC = (A+B)(A+C)$ โดยใช้เวนไดอะแกรม

■ จงพิสูจน์ว่า $A+BC = (A+B)(A+C)$ โดยใช้เวนไดอะแกรม



ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

Assignment 2.3

1. จงเขียนฟังก์ชันสมการ Min Term

$$F(A,B,C) = \sum m (2 , 3 , 6 , 7)$$

2. จงเขียนฟังก์ชันสมการ Max Term

$$F(A,B,C) = \pi m (2 , 3 , 6 , 7)$$

3. จากตารางความจริงจงเขียนสมการในรูปของ Max Term

Dec	C	B	A	Output
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

Assignment 2.3

4. จากตารางความจริงเขียนสมการในรูปของ Min Term และ Max Term

5. จงออกแบบวงจรลอจิกจาก $f(A,B,C) = \sum m(0,1,2,3,4,7)$

6. จงออกแบบวงจรลอจิกจาก Truth Table ต่อไปนี้ โดยฟังก์ชันของเอาต์พุตอยู่ในรูป Product of Sum

เลขฐาน 10	Input			Output
	A	B	C	Y
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0



Dec	D	C	B	A	Output
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1



ที่มา: https://pws.npru.ac.th/areerat/system/20171005184310_0bc03c38db7eb24f109acd918afa7af5.pdf